NeuMathe 题库导出

共 23 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

不定积分 $\int x\sqrt{a^2-x^2}dx$ 的值为 [ ]

Ⓐ $-\frac{1}{3}\left(a^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}+C$ 【答案】

Ⓑ $\left(a^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}+C$

Ⓒ $-\frac{1}{2}\left(a^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}+C$

Ⓓ $-\frac{1}{2}\left(a^2-x^2\right)^{\frac{1}{2}}+C$

【解析】

解答 原式 $=\int\left(a^2-x^2\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)d\left(a^2-x^2\right)=-\frac{1}{3}\left(a^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}+C$

2.

不定积分 $\int\cos^2 xdx$ 的值为 [ ]

Ⓐ $x+\sin 2x+C$

Ⓑ $\frac{1}{2}x+\sin 2x+C$

Ⓒ $x+\frac{1}{4}\sin 2x+C$

Ⓓ $\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x+C$ 【答案】

【解析】

解答 原式

$$=\int\frac{1+\cos 2x}{2}dx=\int\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}\int\cos 2xdx=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\int\cos 2xd2x=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x+C$$

3.

不定积分 $\int e^{3x}dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\frac{1}{3}e^{3x}+C$ 【答案】

Ⓑ $e^{\frac{1}{3}x}+C$

Ⓒ $e^{3x}+C$

Ⓓ $3e^{x}+C$

【解析】

解答 原式 $=\int e^{3x}\cdot\frac{1}{3}\cdot 3dx=\frac{1}{3}\int e^{3x}(3x)'dx=\frac{1}{3}\int e^{3x}d(3x)=\frac{1}{3}e^{3x}+C.$

4.

不定积分 $\int \sin^2 x\cdot\cos^5 xdx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{2}{5}\sin^5 x+\frac{1}{7}\sin^7 x+C$ 【答案】

Ⓑ $\frac{1}{3}\sin^3 x+\frac{2}{5}\sin^5 x+\frac{1}{7}\sin^7 x+C$

Ⓒ $\frac{1}{3}\sin^3 x+\frac{2}{5}\sin^5 x-\frac{1}{7}\sin^7 x+C$

Ⓓ $\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{2}{5}\sin^5 x-\frac{1}{7}\sin^7 x+C$

【解析】

解答 原式 $=\int \sin^2 x\cdot\cos^4 xd(\sin x)=\int \sin^2 x\left(1-\sin^2 x\right)^2 d(\sin x)=\int\left(\sin^2 x-2\sin^4 x+\sin^6 x\right)d(\sin x)$
$=\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{2}{5}\sin^5 x+\frac{1}{7}\sin^7 x+C$

5.

不定积分 $\int(\tan x-\sec x)^2dx$ 的值为［ ］.

Ⓐ $2\tan x+x-\frac{2}{\sin x}+C$

Ⓑ $2\tan x+x-\frac{2}{\cos x}+C$

Ⓒ $2\tan x-x-\frac{2}{\cos x}+C$ 【答案】

Ⓓ $2\tan x-x-\frac{2}{\sin x}+C$

【解析】

解答 应用凑微分法，可得

$$I=\int\left(\tan^2 x+\sec^2 x-2\tan x\sec x\right)dx=\int\left(2\sec^2 x-1-2\frac{\sin x}{\cos^2 x}\right)dx$$
$$=2\int\sec^2 xdx-\int 1dx-\int\left(\frac{2}{\cos x}\right)'dx=2\tan x-x-\frac{2}{\cos x}+C$$

6.

不定积分 $\int(3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}dx$ 的值为 [ ]

A $\frac{1}{2}\sqrt{(3x^2-2x+7)^3}+C$

B $\frac{1}{3}\sqrt{(3x^2-2x+7)^3}+C$ 【答案】

C $\frac{1}{3}(3x^2-2x+7)^{2/3}+C$

D $\frac{1}{6}(3x^2-2x+7)^{3/2}+C$

【解析】

解答首先, 我们将被积函数变形为

$(3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}=\frac{1}{2}(6x-2)\sqrt{3x^2-2x+7}$, 则有

$$\int(3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}dx=\frac{1}{2}\int(6x-2)\sqrt{3x^2-2x+7}dx$$
$$=\frac{1}{2}\int\sqrt{3x^2-2x+7}d(3x^2-2x+7)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(3x^2-2x+7)^{\frac{3}{2}}+C=\frac{1}{3}\sqrt{(3x^2-2x+7)^3}+C$$

7.

不定积分 $\int\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}dx$ 的值为 [ ]

A $\ln(a^x+a^{-x})+C$

B $\frac{\ln(a^x-a^{-x})}{\ln a}+C$

C $\frac{\ln(a^x+a^{-x})}{\ln a}+C$ 【答案】

D $\ln(a^x-a^{-x})+C$

【解析】

解析 注意到 $(a^x+a^{-x})'=(a^x-a^{-x})\ln a$, 因此应用凑微分法可得

$$I=\frac{1}{\ln a}\int\frac{(a^x+a^{-x})'}{a^x+a^{-x}}dx=\frac{\ln(a^x+a^{-x})}{\ln a}+C$$

8.

不定积分 $\int \frac{\ln^2 x}{x} dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\frac{1}{3}\ln^3 x + C$ 【答案】

Ⓑ $\frac{1}{6}\ln^3 x + C$

Ⓒ $\frac{1}{3}\ln^2 x + C$

Ⓓ $\frac{1}{6}\ln^2 x + C$

【解析】

解答 原式 $= \int \ln^2 x d\ln x = \frac{1}{3}\ln^3 x + C$

9.

不定积分 $\int \tan x dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\ln|\sin x| + C$

Ⓑ $\ln|\cot x| + C$

Ⓒ $\ln|\sec x| + C$ 【答案】

Ⓓ $\ln|\cos x| + C$

【解析】

解答 原式 $= \int \frac{1}{\cos x} \cdot \sin x dx = -\int \frac{1}{\cos x} d\cos x = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C$

10.

不定积分 $\int \frac{\sin 2x}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x} dx (a^2 \neq b^2)$ 的值为 [ ].

Ⓐ $\frac{1}{a^2+b^2}\ln\left(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x\right) + C$

Ⓑ $\frac{1}{a^2-b^2}\ln\left(a^2\sin^2 2x + b^2\cos^2 2x\right) + C$

Ⓒ $\frac{1}{a^2-b^2}\ln\left(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x\right) + C$ 【答案】

Ⓓ $\frac{1}{a^2+b^2}\ln\left(a^2\sin^2 2x + b^2\cos^2 2x\right) + C$

【解析】

解答 注意到 $\left(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x\right)' = \left(a^2 - b^2\right)\sin 2x$, 因此可得,

$$I = \frac{1}{a^2 - b^2}\int \frac{\left(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x\right)'}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x} = \frac{1}{a^2 - b^2}\ln\left(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x\right) + C$$

11.

不定积分 $\int \frac{1}{a^2+x^2}dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\frac{1}{a}\operatorname{arccot}\frac{x}{a}+C$

Ⓑ $\arctan\frac{x}{a}+C$

Ⓒ $\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$ 【答案】

Ⓓ $\operatorname{arccot}\frac{x}{a}+C$

【解析】

解答 原式 $=\frac{1}{a^2}\int\frac{1}{1+\frac{x^2}{a^2}}dx=\frac{1}{a}\int\frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}d\left(\frac{x}{a}\right)=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

12.

不定积分 $\int\frac{1}{3x^2+3x-1}dx$ 的值为 [ ]

Ⓐ $\frac{1}{\sqrt{21}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)-\sqrt{7}}{\sqrt{3}(x+1)+\sqrt{7}}\right|+C$

Ⓑ $\frac{1}{\sqrt{21}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)-\sqrt{7}}{(2x+1)+\sqrt{7}}\right|+C$

Ⓒ $\frac{1}{\sqrt{21}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)-\sqrt{7}}{\sqrt{3}(2x+1)+\sqrt{7}}\right|+C$ 【答案】

Ⓓ $\frac{1}{\sqrt{21}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(x+1)-\sqrt{7}}{(2x+1)-\sqrt{7}}\right|+C$

【解析】

解答 应用凑微分法，可得

$$I=\frac{1}{3}\int\frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-7/12}=\frac{1}{3}\frac{1}{2\sqrt{7/12}}\ln\left|\frac{x+1/2-\sqrt{7/12}}{x+1/2+\sqrt{7/12}}\right|+C=\frac{1}{\sqrt{21}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)-\sqrt{7}}{\sqrt{3}(2x+1)+\sqrt{7}}\right|+C$$

13.

不定积分 $\int\frac{1}{1+e^x}dx$ 的值［ ］

Ⓐ $x+\ln(1+e^x)+C$

Ⓑ $2x-\ln(1+e^x)+C$

Ⓒ $2x+\ln(1+e^x)+C$

Ⓓ $x-\ln(1+e^x)+C$ 【答案】

【解析】

解答 原式 $=\int\frac{1+e^x-e^x}{1+e^x}dx=\int\left(1-\frac{e^x}{1+e^x}\right)dx=\int dx-\int\frac{1}{1+e^x}d(1+e^x)=x-\ln(1+e^x)+C$

14.

不定积分 $\int \frac{\arctan\sqrt{x}dx}{\sqrt{x}(1+x)}$ 的值为［ ］

A $(\arccos\sqrt{x})^2+C$

B $(\arctan\sqrt{x})^2+C$ 【答案】

C $(\operatorname{arccsc}\sqrt{x})^2+C$

D $(\arcsin\sqrt{x})^2+C$

【解析】

解答 原式 $=\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{1+(\sqrt{x})^2}2d\sqrt{x}=2\int \arctan\sqrt{x}d\arctan\sqrt{x}=(\arctan\sqrt{x})^2+C$

15.

不定积分 $\int \frac{x}{(1+x)^3}dx$ 的值为［ ］

A $\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2(1+x)^2}+C$

B $-\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2(1+x)^2}+C$ 【答案】

C $-\frac{1}{1+x}+\frac{1}{(1+x)^2}+C$

D $\frac{1}{1+x}+\frac{1}{(1+x)^2}+C$

【解析】

解答 原式 $=\int \frac{x+1-1}{(1+x)^3}dx=\int\left[\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{(1+x)^3}\right]d(1+x)=-\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2(1+x)^2}+C$

16.

不定积分 $\int \frac{1}{3+2x}dx$ 的值为［ ］

A $\frac{1}{2}\ln(3+x)+C$

B $\ln(3+2x)+C$

C $\frac{1}{2}\ln(3+2x)+C$ 【答案】

D $\ln(3+x)+C$

【解析】

解答 原式 $=\frac{1}{2}\int \frac{1}{3+2x}d(3+2x)=\frac{1}{2}\ln(3+2x)+C$

17.

不定积分 $\int \sin^2 x \cos x dx$ 的值为［ ］

(A) $\frac{1}{3}\sin^3 x + C$ 【答案】

(B) $\frac{1}{2}\sin^2 x + C$

(C) $\sin^3 x + C$

(D) $\frac{1}{3}\sin^2 x + C$

【解析】

解答 注意到 $d(\sin x) = \cos x dx$，令 $u = \sin x, du = \cos x dx$，于是

$$\int \sin^2 x \cos x dx = \int \sin^2 x d(\sin x) = \int u^2 du = \frac{1}{3}u^3 + C = \frac{1}{3}\sin^3 x + C.$$

18.

不定积分 $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$ 的值为 [ ]

(A) $\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$

(B) $\frac{1}{a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$

(C) $\frac{1}{a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$

(D) $\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$ 【答案】

【解析】

解答 原式

$$= \int \frac{1}{(x-a)(x+a)} dx = \frac{1}{2a}\int \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a}\right) dx = \frac{1}{2a}\left(\int \frac{1}{x-a} dx - \int \frac{1}{x+a} dx\right) = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$$

19.

不定积分 $\int \frac{\ln x + 1}{1 + x\ln x} dx$ 的值为

(A) $\ln|1 + \ln x| + C$

(B) $\ln|1 + x\ln x| + C$ 【答案】

(C) $\ln|1 - \ln x| + C$

(D) $\ln|1 - x\ln x| + C$

【解析】

解析 注意到 $(x\ln x)' = \ln x + 1$，因此应用凑微分法，有 $I = \int \frac{(x\ln x)'}{1 + x\ln x} dx = \ln|1 + x\ln x| + C$

20.

不定积分 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)}dx$ 的值为［ ］

A $\frac{1}{2}\ln(1+2x)+C$

B $\frac{1}{2}\ln(1+2\ln x)+C$ 【答案】

C $\ln(1+2\ln x)+C$

D $\ln(1+\ln x)+C$

【解析】

解答 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)}dx=\int \frac{1}{1+2\ln x}d(\ln x)=\frac{1}{2}\int \frac{1}{1+2\ln x}d(1+2\ln x)=\frac{1}{2}\ln(1+2\ln x)+C$

21.

不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{3x^2+3x-1}}dx$ 的值为

A $\frac{2}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)+\sqrt{3x^2+3x-1}}{2\sqrt{3}}\right|+C$

B $\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)-\sqrt{3x^2+3x-1}}{\sqrt{3}}\right|+C$

C $\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\sqrt{3}(2x+1)+2\sqrt{3x^2+3x-1}\right|+C$ 【答案】

D $\frac{2}{\sqrt{3}}\ln\left|-\sqrt{3}(x+1)+\sqrt{3x^2+3x-1}\right|+C$

【解析】

解答 应用凑微分法，可得

$$I=\frac{1}{\sqrt{3}}\int\frac{dx}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{7}{12}}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{7}{12}}\right|+C=\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)+2\sqrt{3x^2+3x-1}}{2\sqrt{3}}\right|+C$$
$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\sqrt{3}(2x+1)+2\sqrt{3x^2+3x-1}\right|+C$$

22.

不定积分 $\int(2x+3)^5dx$ 的值为 [ ].

A $\frac{1}{6}(2x+3)^5+C$

B $\frac{1}{12}(2x+3)^6+C$ 【答案】

C $\frac{1}{12}(2x+3)^6+C$

D $\frac{1}{6}(2x+3)^6+C$

【解析】

原式 $=\frac{1}{2}\int(2x+3)^5\cdot(2x+3)'dx=\frac{1}{2}\int(2x+3)^5d(2x+3)=\frac{1}{2}\int u^5du=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}u^6+C=\frac{1}{12}(2x+3)^6+C$

23.

不定积分 $\int xe^{x^2}dx$ 的值为［ ］

A $e^{x^2}+C$

B $\frac{1}{2}e^{x^2}+C$ 【答案】

C $\frac{1}{2}e^{x^2}+C$

D $e^{x}+C$

【解析】

解答 原式 $=\int e^{x^2}xdx=\frac{1}{2}\int e^{x^2}dx^2=\frac{1}{2}e^{x^2}+C$